الوحدة الرابعة: التفاضل

المشتقة وعلاقتها بالميل

الدرس 4-1
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٣٨–١٤٣

فكرة الدرس: ميل المماس للمنحنى عند نقطة هو نهاية ميول سلسلة من الأوتار عندما تقترب النقطة الثانية من نقطة التماس؛ وتُسمّى عملية إيجاده الاشتقاق.

لماذا ندرس التفاضل؟

- التفاضل والتكامل (calculus) هو الدراسة الرياضية للتغيّر، وله استخدامات واسعة في العلوم والطب والهندسة والاقتصاد.
- أمثلة: تصميم أجنحة الطائرات، دراسة الانحلال الإشعاعي، دراسة تغيّر السكان، نمذجة النظام المالي.

ميل المماس كنهاية لميول الأوتار

- كلما اقتربت النقاط من ل(٢، ٤) اقترب ميل الوتر من ميل المماس عند ل.
- مثال ١: ميول الأوتار ٢,٩١٠٩، ٢,٩٤٠٤، ٢,٩٧٠١، ٢,٩٨٥٠٢٥ تقترب من ٣ ⇐ ميل المماس عند ل(١، ٥) لمنحنى ص = س^{٣} + ٤ يساوي ٣

الاشتقاق من المبادئ الأولى

- ميل الوتر ل أ = $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ = $\frac{(س + \Delta س)^{٢} - س^{٢}}{\Delta س}$ = ٢س + Δس
- ميل المماس عند ل = نهاΔس ← ٠ $\frac{\Delta ص}{\Delta س}$ = ٢س

المشتقة الأولى ورموزها

- إذا كانت ص دالة فإن $\frac{ع ص}{ع س}$ أو د′(س) تعبّر عن **المشتقة الأولى** (first derivative) لـ ص بدلالة س.
- إذا كان ص = س^{٢} فإن $\frac{ع ص}{ع س}$ = ٢س ، د′(س) = ٢س ، $\frac{ع}{ع س}$(س^{٢}) = ٢س
- $\frac{ع ص}{ع س}$ أو د′(س) تمثل **دالة ميل مماس المنحنى** (gradient function)؛ نعوّض فيها لنجد الميل عند أي نقطة.
- الميل عند أي نقطة على المنحنى هو نفسه ميل المماس للمنحنى عند تلك النقطة.

القوانين

- ميل الوتر = $\frac{ص_{٢} - ص_{١}}{س_{٢} - س_{١}} = \frac{\Delta ص}{\Delta س}$
- المشتقة الأولى $\frac{ع ص}{ع س} = \text{نها}_{\Delta س \leftarrow ٠} \frac{\Delta ص}{\Delta س}$
- $ص = س^{٢} \Leftarrow \frac{ع ص}{ع س} = ٢س$

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١ (ص ١٤٢): سلسلة من الأوتار مرسومة من النقطة ل(١، ٥) إلى النقاط أ، ب، ج، ء الواقعة على المنحنى ص = س^{٣} + ٤ ، حيث أ(٠,٩٧، ٤,٩١٢٦٧٣)، ب(٠,٩٨، ٤,٩٤١١٩٢)، ج(٠,٩٩، ٤,٩٧٠٢٩٩)، ء(٠,٩٩٥، ٤,٩٨٥٠٧٤٨٧٥)

أ) أوجد ميل كل وتر.

ب) قدّر قيمة ميل مماس المنحنى عند النقطة ل.

١. ميل ل أ = $\frac{٥ - ٤,٩١٢٦٧٣}{١ - ٠,٩٧}$ = ٢,٩١٠٩

٢. ميل ل ب = ٢,٩٤٠٤ ، ميل ل ج = ٢,٩٧٠١ ، ميل ل ء = ٢,٩٨٥٠٢٥

٣. تقترب الميول من ٣ كلما اقتربت النقاط من ل

٤. ميل مماس المنحنى عند ل يساوي ٣

⭐ تذكّر

- هل تعلم؟ أن العالمين جوتفريد فيلهلم لايبنتز وإسحاق نيوتن هما من طوّرا التفاضل والتكامل الحديث. استخدم لايبنتز الصيغة $\frac{ع ص}{ع س}$، ونيوتن الرمز ص، بينما استخدم لاجرانج الصيغة د′(س).
- جرّب مصدر Calculus resources في موقع Underground Mathematics (الرمز في ص ١٣٩).

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٤-١ ص ١٤٣